PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 6

Scripting Subquery

Oleh:

Najwa Areefa Ghaisani 103122400028

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

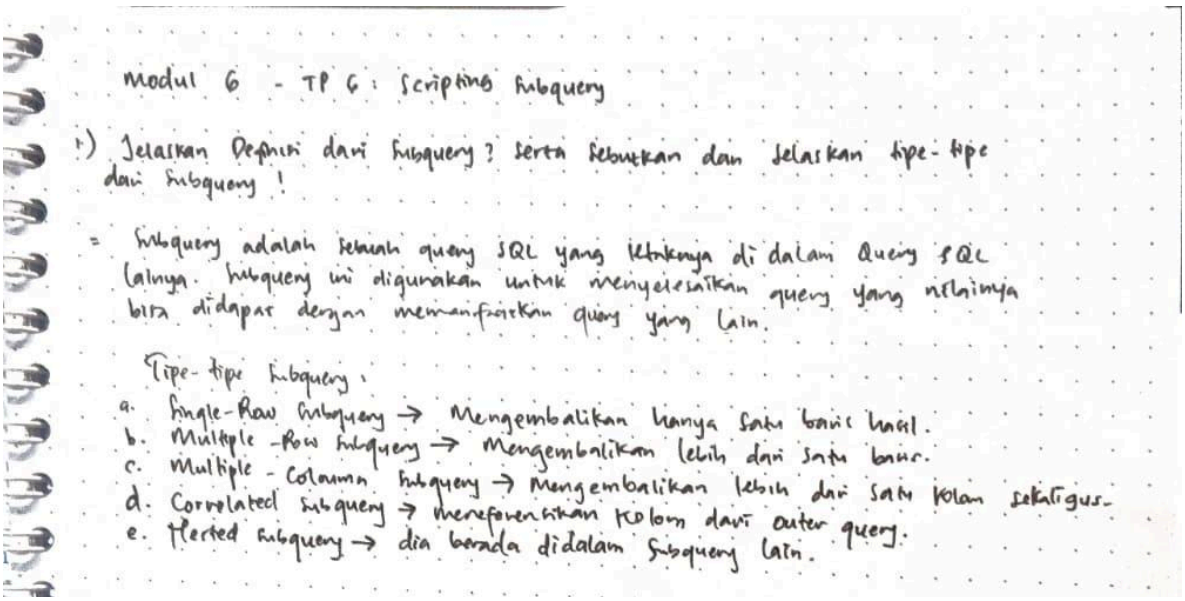
UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Jelaskan definisi dari subquery? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari subquery (Tulis Tangan)!

   Jawaban:



Modul 6 - TP 6 : Scripting Subquery

1.) Jelaskan Definisi dari Subquery ? Serta sebutkan dan jelaskan tipe-tipe dari Subquery !

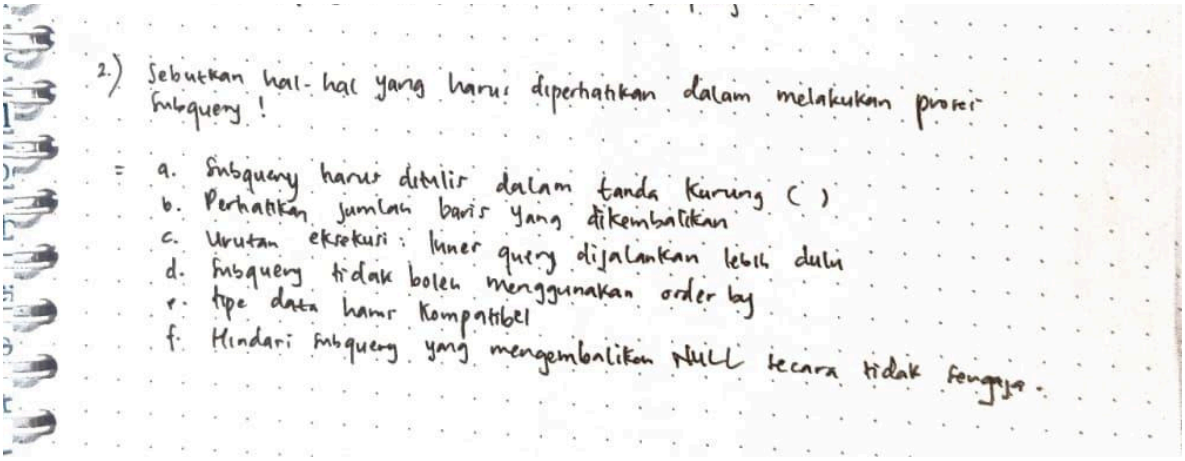
= Subquery adalah sebuah query SQL yang letaknya di dalam Query SQL lainnya. Subquery ini digunakan untuk menyelesaikan query yang nilainya bisa didapat dengan memanfaatkan query yang lain.

Tipe-tipe Subquery :

a. Single-Row Subquery → Mengembalikan hanya satu baris hasil.
b. Multiple-Row Subquery → Mengembalikan lebih dari satu baris.
c. Multiple-Column Subquery → Mengembalikan lebih dari satu kolom sekaligus.
d. Correlated Subquery → Mereferensikan kolom dari outer query.
e. Nested Subquery → dia berada didalam Subquery lain.

2. Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses subquery? (Minimal 5)

   Jawaban:



2.) Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses Subquery !

= a. Subquery harus ditulis dalam tanda kurung ( )
b. Perhatikan jumlah baris yang dikembalikan
c. Urutan eksekusi : Inner query dijalankan lebih dulu
d. Subquery tidak boleh menggunakan order by
e. tipe data harus kompatibel
f. Hindari subquery yang mengembalikan NULL secara tidak sengaja.

3. Buatlah subquery untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut . (SS Output)

   Script:

```sql
-- 2. Subquery: Judul film durasi terpendek dan umur termuda yang menonton
SELECT
    f.judul AS judul_film,
    f.durasi AS durasi_film,
    m.nama AS nama_penonton,
    EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - EXTRACT(YEAR FROM m.tgl_lahir) AS umur
FROM film_103122400028 f
JOIN jadwal_103122400028 j ON f.id_film = j.id_film
JOIN transaksi_103122400028 tr ON j.id_jadwal = tr.id_jadwal
JOIN member_103122400028 m ON tr.id_member = m.id_member
WHERE f.durasi = (
    SELECT MIN(durasi) FROM film_103122400028
)
AND m.tgl_lahir = (
    SELECT MAX(m2.tgl_lahir)
    FROM member_103122400028 m2
    JOIN transaksi_103122400028 tr2 ON m2.id_member = tr2.id_member
    JOIN jadwal_103122400028 j2 ON tr2.id_jadwal = j2.id_jadwal
    JOIN film_103122400028 f2 ON j2.id_film = f2.id_film
    WHERE f2.durasi = (SELECT MIN(durasi) FROM film_103122400028)
);
```

   Output:

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.089 seconds

	JUDUL_FILM	DURASI_FILM	NAMA_PENONTON	UMUR
1	Habibie Ainun 3	96	Dono	36

4. Buatlah subquery untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan Join on. (SS Output)

   Script:

```sql
-- 3. Subquery + JOIN: Nomor teater, kelas, dan total pemakaian terbanyak
SELECT
    t.id_theater AS nomor_teater,
    t.kelas,
    COUNT(tr.kode_pemesanan) AS total_pemakaian
FROM theater_103122400028 t
JOIN jadwal_103122400028 j ON t.id_theater = j.id_theater
JOIN transaksi_103122400028 tr ON j.id_jadwal = tr.id_jadwal
GROUP BY t.id_theater, t.kelas
HAVING COUNT(tr.kode_pemesanan) = (
    SELECT MAX(jml) FROM (
        SELECT COUNT(tr2.kode_pemesanan) AS jml
        FROM jadwal_103122400028 j2
        JOIN transaksi_103122400028 tr2 ON j2.id_jadwal = tr2.id_jadwal
        GROUP BY j2.id_theater
    )
)
ORDER BY t.id_theater;
```

Output:

Query Result

SQL | All Rows Fetched: 1 in 0.092 seconds

	NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL_PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	6